

**1. OBJETIVO**

O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para o processo de REGULARIZAÇÃO DE CONCRETO em casa de comando.

**2. CAMPO DE APLICAÇÃO**

Esse POP aplica-se a todas as atividades de REGULARIZAÇÃO DE CONCRETO, de todos os tipos, em subestações.

**3. PROCEDIMENTOS**

| <b>Desenvolvimento</b>                                                                                                          | <b>Responsável</b>                    | <b>Riscos</b>                                                    | <b>Medidas de Controle</b>                                                                                                                                                                               | <b>Oportunidades</b>         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Preencher documentação de segurança APR (Análise Preliminar de Risco); Chec-list de todos os equipamentos; Diário de Segurança; | Encarregado                           | Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa     | Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.                                                                                                                                                | Aplicativo Digital           |
| Isolar a área onde será executada a tarefa                                                                                      | Encarregado/<br>Servente/<br>Pedreiro | Choque contra obstáculos, desníveis de terreno                   | Atentar ao ambiente de trabalho                                                                                                                                                                          | Utilizar o Direito de Recusa |
| <u>Inspecionar</u> visualmente o local da tarefa;<br><u>Analisar</u> as condições do ambiente.                                  | Encarregado;                          | Ataques de insetos e animais;<br><br>Quedas;<br><br>Abaloamento. | Certificar-se inexistência de insetos e animais agressivos, caso existam providenciar a remoção utilizando macacão apicultor; verificar existência de depressão no solo.                                 | Utilizar o Direito de Recusa |
| Planejar a execução da tarefa.                                                                                                  | Encarregado/<br>Servente/<br>Pedreiro | Planejamento incorreto.                                          | Executar rigorosamente a ordem de serviço;<br>Preencher a APR.                                                                                                                                           | Utilizar o Direito de Recusa |
| Equipar-se com os EPI necessários para execução da tarefa.                                                                      | Encarregado/<br>Servente/<br>Pedreiro | Falta de EPI's;<br><br>EPI's danificados ou inadequados.         | Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, coturno de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta adequada para trabalho com eletricidade Substituição de EPI's danificados ou inadequados. | Aplicativo Digital           |
| Limpar a base removendo sujeiras tais como óleos e desmoldantes, e removendo pregos, fios etc.;                                 | Encarregado/<br>Servente/<br>Pedreiro | Seleção incorreta;<br><br>Falta de ferramentas e equipamentos.   | Manter-se equipado com os EPI's;<br>Atenção na separação das ferramentas;<br>Substituir ferramentas defeituosas ou inadequadas.                                                                          | Aplicativo Digital           |
| A pintura das tubulações, equipamentos e materiais deverá ser feita de acordo com a última revisão da EP-788 "Especificações    | Encarregado/<br>Servente/<br>Pedreiro | Falta de EPI's;<br><br>EPI's danificados ou inadequados.         | Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, coturno de segurança, luvas de vaqueta, luvas isolantes, vestimenta adequada para trabalho com eletricidade Substituição de EPI's            | Utilizar o Direito de Recusa |

Elaborado/revisado por:

Kleber José / José Antonio

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Aprovado para uso:

\_\_\_\_\_  
Milton Roberto\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

|                                  |                |           |              |
|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|
| PROCESSO                         | IDENTIFICAÇÃO  | VERSÃO    | FOLHA Nº     |
| <b>REGULARIZAÇÃO DE CONCRETO</b> | <b>POP 107</b> | <b>00</b> | <b>2 / 1</b> |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                      |                                                                                      |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Técnicas para Proteção Anticorrosiva e Esquemas para Pintura de Equipamentos para Subestações                                                                                                                     |                                 |                                                                                      | danificados ou inadequados. Usar banquetta isolante e luvas isolante classe 4.       |                                                    |
| As cores básicas e pintura de identificação deverão ser conforme “Padronização – Usinas Hidrelétricas, Termelétricas, Nucleares e Subestações – Equipamentos Permanentes e Sistemas de Tubulações – Identificação | Encarregado/ Servente/ Pedreiro | Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças | Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças | Aplicativo Digital                                 |
| Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Regularização de Concreto                                                                                                                                | Encarregado                     | Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços                    | Utilizar EPI conforme levantado na APR.                                              | Aplicativo Digital<br>Utilizar o Direito de Recusa |

#### 4. COMPETÊNCIAS

Engenheiros – Programar atividade

Encarregado – Supervisionar a atividade

Montadores e Eletricistas – Executa atividades de montagem/instalação

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:20:29

Status: Assinado

Documento: POP 107 - Obra Civil - Regularização De Concreto.Pdf

Número: c8572ed4-a3ae-4503-8aa5-758d19523ae1

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:19:14

Hash do documento original (SHA256): 1dbd0e78bafbeff5faa69b8e0335dd90cb73239c104654196ac0c11f81f96ff0



## Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

**MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS**

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:20:28

Token: 679cc581-028e-43c0-a6e6-31174c2ecc16

Assinatura

Milton Roberto De  
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA  
CAMPOS

### Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36  
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número c8572ed4-a3ae-4503-8aa5-758d19523ae1, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign c8572ed4-a3ae-4503-8aa5-758d19523ae1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.